

引力场方程真空静态球对称解

Shunzhi.Dai

China West Normal University

摘要：推导了引力场方程真空静态球对称解，讨论了宇宙学常数对时空几何的影响.

关键词：微分几何 引力场方程 Schwarzschild 解 Schwarzschild-de Sitter 解

一、引力场方程

Einstein 引力场方程是一个二阶张量方程，在 $c = 1$ 的自然单位制下，其形式为

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu} \quad (1)$$

其中 $R_{\mu\nu}$ 为 Ricci 张量， R 为 Ricci 标量， $g_{\mu\nu}$ 为时空度规， Λ 为宇宙学常数， $T_{\mu\nu}$ 为应力-能量张量 (Stress-energy tensor)， G 为万有引力常数. 以下内容在不另外说明的情况下，使用的均是 $c = 1$ 的自然单位制.

若用 $g^{\mu\nu}$ 对 (1) 的两个协变指标缩并，可以得到一个标量方程

$$-R + 4\Lambda = 8\pi GT \quad (2)$$

其中 T 是 $T_{\mu\nu}$ 的迹. 将 (2) 代入 (1) 消去 Ricci 标量，可以得到引力场方程的一个等效形式^[1]

$$R_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu}) \quad (3)$$

对于真空，能量-应力张量及其迹均为零. 于是显而易见的，此时引力场方程为

$$R_{\mu\nu} = \Lambda g_{\mu\nu} \quad (4)$$

二、真空静态球对称时空的引力场方程

2.1 度规及 Christoffel 符号

由对称性可知，静态球对称度规形式为

$$g_{\mu\nu} = \text{diag}(-A(r), B(r), r^2, r^2 \sin\theta) \quad (5)$$

其中 A 和 B 是两个只与半径 r 相关的函数. 假设时空坐标的仿射参量为 τ , 利用 $g_{\mu\nu}$ 构造如下拉氏量

$$L = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu\dot{x}^\nu = -A(r)\dot{t}^2 + B(r)\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin\theta\dot{\varphi}^2 \quad (6)$$

其中 $\dot{x}^\mu \equiv dx/d\tau$. 将 L 代入 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{\partial L}{\partial x^\mu} - \frac{d}{d\tau} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}^\mu} = 0 \quad (7)$$

可以得到四个方程

$$\begin{aligned} \ddot{t} + \frac{A'}{A}\dot{t}\dot{r} &= 0 \\ \ddot{r} + \frac{A'}{2B}\dot{t}^2 + \frac{B'}{2B}\dot{r}^2 - \frac{r}{B}\dot{\theta}^2 - \frac{r\sin^2\theta}{B}\dot{\varphi}^2 &= 0 \\ \ddot{\theta} + \frac{2}{r}\dot{r}\dot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2 &= 0 \\ \ddot{\varphi} + \frac{2\cos\theta}{\sin\theta}\dot{\theta}\dot{\varphi} + \frac{2}{r}\dot{r}\dot{\varphi} &= 0 \end{aligned}$$

又知测地线方程为

$$\ddot{x}^\rho + \Gamma_{\mu\nu}^\rho \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu = 0 \quad (8)$$

将这四个等式与测地线方程作对比, 容易看出, 静态球对称时空的非零 Christoffel 符号分别为

$$\begin{aligned} \Gamma_{10}^0 &= \Gamma_{01}^0 = \frac{A'}{2A} \\ \Gamma_{00}^1 &= \frac{A'}{2B}; \Gamma_{11}^1 = \frac{B'}{2B}; \Gamma_{22}^1 = -\frac{r}{B}; \Gamma_{33}^1 = -\frac{r\sin^2\theta}{B} \\ \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{r}; \Gamma_{33}^2 = -\sin\theta\cos\theta \\ \Gamma_{23}^3 &= \Gamma_{32}^3 = \frac{\cos\theta}{\sin\theta}; \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 = \frac{1}{r} \end{aligned} \quad (9)$$

2.2 Ricci 张量

Riemann 曲率张量为^[2]

$$R_{\mu\rho\nu}{}^\sigma = -\partial_\mu\Gamma_{\rho\nu}^\sigma + \partial_\rho\Gamma_{\mu\nu}^\sigma - \Gamma_{\nu\rho}^\lambda\Gamma_{\mu\lambda}^\sigma + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda\Gamma_{\rho\lambda}^\sigma \quad (10)$$

对 $\rho\sigma$ 指标缩并, 得到 Ricci 张量为

$$R_{\mu\nu} = R_{\mu\rho\nu}{}^\rho = -\partial_\mu\Gamma_{\rho\nu}^\rho + \partial_\rho\Gamma_{\mu\nu}^\rho - \Gamma_{\nu\rho}^\lambda\Gamma_{\mu\lambda}^\rho + \Gamma_{\mu\nu}^\lambda\Gamma_{\rho\lambda}^\rho \quad (11)$$

缩并 Christoffel 符号可以化简为^[2]

$$\Gamma_{\rho\nu}^{\rho} = \partial_{\nu} \ln \sqrt{|g|} \quad (12)$$

其中 g 为度规的行列式，可以算得

$$\ln \sqrt{|g|} = \ln(ABr^4 \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \ln B + 2 \ln r + \ln(\sin \theta) \quad (13)$$

将其代入 Ricci 张量中就得到

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} &= -\partial_{\mu} \partial_{\nu} \ln \sqrt{|g|} + \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \partial_{\lambda} \ln \sqrt{|g|} + \partial_{\rho} \Gamma_{\mu\nu}^{\rho} - \Gamma_{\nu\rho}^{\lambda} \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho} \\ &= -\partial_{\mu} \partial_{\nu} \left[\frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \ln B + 2 \ln r + \ln(\sin \theta) \right] \\ &\quad + \Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \partial_{\lambda} \left[\frac{1}{2} \ln A + \frac{1}{2} \ln B + 2 \ln r + \ln(\sin \theta) \right] \\ &\quad + \partial_{\rho} \Gamma_{\mu\nu}^{\rho} - \Gamma_{\nu\rho}^{\lambda} \Gamma_{\mu\lambda}^{\rho} \end{aligned} \quad (14)$$

计算可知，Ricci 张量的非零元素全部在对角线上^[3]

$$\begin{aligned} R_{00} &= \frac{A''}{2B} - \frac{A'B'}{4B^2} - \frac{(A')^2}{4AB} + \frac{A'}{rB} \\ R_{11} &= -\frac{A''}{2A} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{B'}{rB} \\ R_{22} &= 1 - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + \frac{rB'}{2B^2} \\ R_{33} &= \sin^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta}{B} - \frac{r \sin^2 \theta A'}{2AB} + \frac{r \sin^2 \theta B'}{2B^2} = \sin^2 \theta R_{22} \end{aligned} \quad (15)$$

综上所述，联立 (4)(5)(15)，可以得到真空静态球对称时空的相互独立的场方程为

$$R_{00} = \frac{A''}{2B} - \frac{A'B'}{4B^2} - \frac{(A')^2}{4AB} + \frac{A'}{rB} = -\Lambda A \quad (16)$$

$$R_{11} = -\frac{A''}{2A} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{B'}{rB} = \Lambda B \quad (17)$$

$$R_{22} = 1 - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + \frac{rB'}{2B^2} = \Lambda r^2 \quad (18)$$

其中缺少了 R_{33} 分量的方程，这是因为 R_{33} 分量列出的方程是一个冗余的方程。

三、引力场方程真空静态球对称解

下面分 $\Lambda = 0$ 及 $\Lambda \neq 0$ 两种情况分别说明场方程解的具体形式。

3.1 Schwarzschild 解

$\Lambda = 0$ 对应的场方程为

$$R_{00} = \frac{A''}{2B} - \frac{A'B'}{4B^2} - \frac{(A')^2}{4AB} + \frac{A'}{rB} = 0 \quad (19)$$

$$R_{11} = -\frac{A''}{2A} + \frac{A'B'}{4AB} + \frac{(A')^2}{4A^2} + \frac{B'}{rB} = 0 \quad (20)$$

$$R_{22} = 1 - \frac{1}{B} - \frac{rA'}{2AB} + \frac{rB'}{2B^2} = 0 \quad (21)$$

用 B 乘以 (19), A 乘以 (20), 算得

$$BR_{00} + AR_{11} = \frac{A'B + AB'}{B} = \frac{(AB)'}{B} = 0 \quad (22)$$

积分得到

$$AB = k_1 \quad (23)$$

其中 $k_1 \in R$ 是积分常数. 将 (23) 代入 (21), 得到

$$k_1 = A + rA' = (rA)' \quad (24)$$

积分得到

$$A = k_1 + \frac{k_2}{r} \quad (25)$$

其中 $k_2 \in R$ 是积分常数. 将 (25) 带回 (23) 得到

$$B = \frac{k_1}{k_1 + \frac{k_2}{r}} \quad (26)$$

时空线元即

$$ds^2 = -\left(k_1 + \frac{k_2}{r}\right) dt^2 + \frac{k_1}{k_1 + \frac{k_2}{r}} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (27)$$

观察 27 可知, 这一线元对应的时空在无穷远处应渐近平直

$$\lim_{r \rightarrow \infty} A = \lim_{r \rightarrow \infty} B = 1 \quad (28)$$

因此可得积分常数 $k_1 = 1$. 另一个积分常数 k_2 可由测地线方程的弱场近似求得^[1], 其值为 $-2GM$, 其中 M 为引力源的质量. 这样, 便求得度规为

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2GM}{r}} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (29)$$

这一解是 Karl Schwarzschild 率先得到的，因此又被称为 Schwarzschild 解。

3.2 Schwarzschild-de Sitter 解

$\Lambda \neq 0$ 对应的场方程就是 (16)(17)(18) 本身. 使用 Schwarzschild 解中同样的方法，用 B 乘以 (16)， A 乘以 (17)，算得

$$BR_{00} + AR_{11} = \frac{A'B + AB'}{B} = \frac{(AB)'}{B} = 0 \quad (30)$$

积分得到

$$AB = k_3 \quad (31)$$

其中 $k_3 \in R$ 是积分常数. 将 (31) 代入 (18)，得到

$$k_3 = A + rA' + \Lambda r^2 = (rA)' + \Lambda r^2 \quad (32)$$

积分得到

$$A = k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2 \quad (33)$$

其中 $k_4 \in R$ 是积分常数. 将 (33) 带回 (31) 得到

$$B = \frac{k_3}{k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2} \quad (34)$$

时空线元即

$$ds^2 = - \left(k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2 \right) dt^2 + \frac{k_3}{k_3 + \frac{k_4}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (35)$$

考虑到 $\Lambda = 0$ 时这一线元应退化到 Schwarzschild 度规，于是有 $k_3 = k_1 = 1, k_4 = k_2 = -2GM$. 这样，便求得度规为

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2GM}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2 \right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2GM}{r} - \frac{\Lambda}{3}r^2} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\varphi^2 \quad (36)$$

这一度规构造的时空称为 Schwarzschild-de Sitter 时空.

参考文献

- [1] 赵峥. 广义相对论基础 [M]. 第 1 版. 北京: 清华大学出版社, 2010: 58-60, 65-66
- [2] 梁灿彬. 微分几何入门与广义相对论 [M]. 第 1 版. 北京: 科学出版社, 2010: 81-82
- [3] Sean M.Carroll.Spacetime and Geometry[M]. 第 1 版. 北京: 世界图书出版社, 2007: 195